

MoonFormData 项目申报书

项目名称	MoonFormData: MoonBit 原生 multipart/form-data 表单解析与生成库	参赛者	安康
联系方式	15633022302	GitHub 仓库链接	https://github.com/moonbit-community/moonformdata
Mooncakes 包名	moonbit-community/moonformdata	项目方向	MoonBit HTTP 表单处理基础库 / Web 与 API 工具链基础设施
项目类型	原创 MoonBit 开源库	开源许可证	Apache-2.0

项目简介

MoonFormData 面向文件上传、Webhook、API 测试、HTTP 客户端、轻量网关和 Web 框架集成等场景，为 MoonBit 生态提供可复用的 multipart/form-data 表单解析、生成、校验和分析能力。项目不是 HTTP server 或 Web 框架，而是独立基础库，可被上层 MoonBit HTTP 栈复用。

现有基础与核心功能

代码与测试	有效 MoonBit 代码超过 4000 行；74 个测试覆盖核心路径、错误路径、边界情况和白盒 helper；84 个 multipart 回归 fixture
解析能力	解析 Content-Type、boundary、Content-Disposition、filename、filename*、part headers
表单模型	支持普通字段、重复字段、同名多文件、空文件和自定义 header，保留 part 顺序
生成能力	将 MoonBit 数据结构编码为可用于 HTTP 请求、Webhook 和 API 测试的 multipart body
校验分析	提供安全文件名清理、ValidationPolicy、FormSchema、摘要报告、风险分析和错误解释

技术路线与验收交付

实现语言	核心功能、测试和示例均使用 MoonBit
错误处理	使用 Result[T, MultipartError] 返回解析、生成和验证错误，避免失败时 panic
解析策略	v0.1.0 采用内存版解析器，优先保证常见工程场景稳定可用
范围边界	不实现完整 HTTP server、超大文件流式解析和复杂嵌套 multipart
工程交付	README、API 文档、测试文档、设计文档、可运行示例、GitHub Actions CI、Apache-2.0 许可证和 Mooncakes 元数据
验收命令	moon check、moon build、moon test、JS 目标检查与测试、moon run cmd/main、moon run examples/basic、moon package --list、moon publish --dry-run

生态差异与开源合规

Mooncakes 中已有 HTTP parser、Web 框架和 MIME 类型库，但未发现成熟的 MoonBit multipart/form-data 专门解析与生成基础库。MoonFormData 聚焦表单体格式本身，可作为 HTTP 框架、客户端、Webhook 工具和 API 测试工具的底层组件。项目为原创 MoonBit 实现，不直接复制或移植其他语言项目代码；行为设计参考 RFC 7578、RFC 2046、RFC 2183、RFC 5987。项目采用 Apache-2.0 许可证，符合 OSI 认可开源许可证要求。